



ASENKRON, HOMOJEN TRACK TO TRACK SENSOR FÜZYONU

Amaç ve Kapsam

- Bu proje; çoklu radar senaryolarında üç farklı füzyon yaklaşımının karşılaştırmalı analizini sunar.
- Üç bağımsız radar kaynağından gelen veriler association algoritmaları ile birleştirilmekte, CV/CA/IMM hareket modelleri uygulanmaktadır.
- Precision, Recall, F1, MOTA ve NEES metrikleri ile performans değerlendirilmektedir



Sistem Mimarisi

1. Ground truth verisinin hazırlanması



2. Radar sensör verilerinin üretilmesi



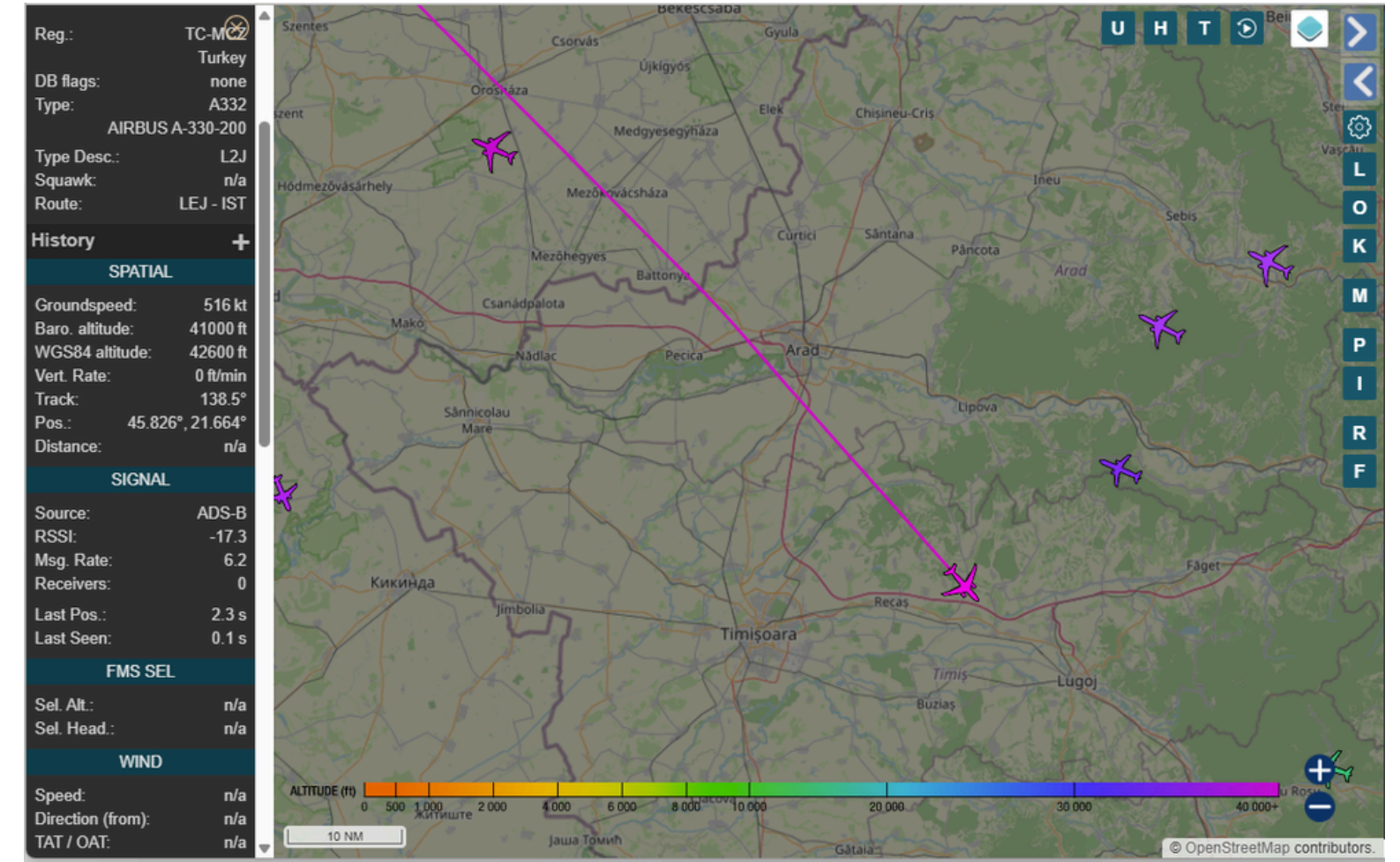
**3. Temel ve gelişmiş T2T füzyonun
çalıştırılması**



**4. Performans metriklerinin hesaplanması
ve senaryoların karşılaştırılması**

Veri Kaynağı ve Ground Truth

- OpenSky Network üzerinden ADS-B protokolü ile gerçek zamanlı uçuş verisi çekilmektedir.
- Zaman damgası, enlem/boylam ve irtifa bilgileri REST API aracılığıyla sorgulanır.
- Ham veriler CSV formatında kaydedilir.
- Veriler referans waypoint yapısına dönüştürülür.
- Her waypoint [t, x, y, vx, vy] bileşenlerini içerir.
- Waypoint'ler üç hedef senaryosunun başlangıç koşullarını oluşturur.
- Ground truth, simülasyon ve değerlendirme aşamalarında referans olarak kullanılır.



HEDEF 1

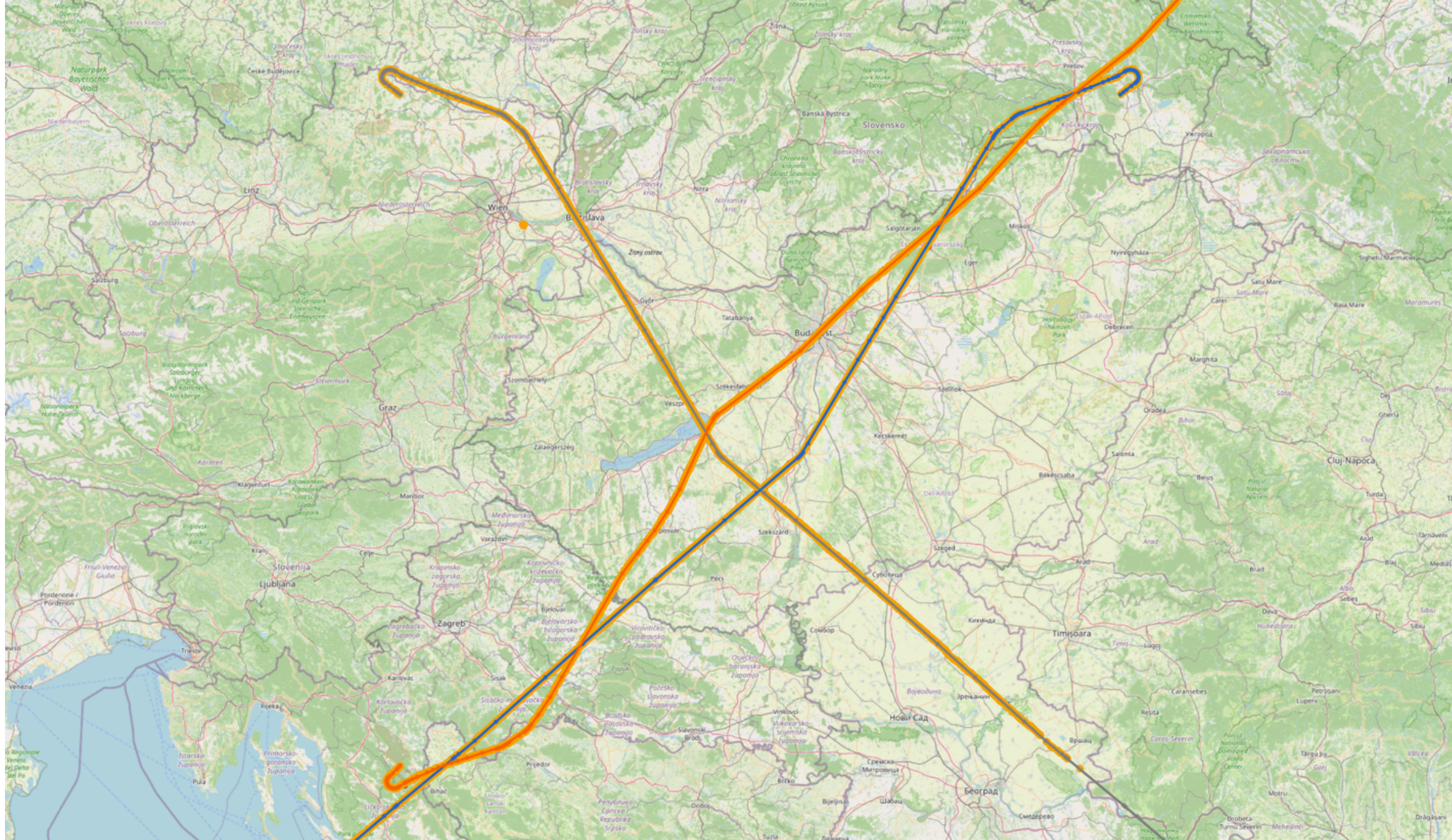
OpenSky ADS-B verisinden türetilen gerçek uçuş rotası. Doğrusal hareket profili, sabit hız ve yükseklik.

HEDEF 2

İlk hedefin x-y koordinatları çaprazlaanrak oluşturuldu. Doğrusal kesişim geometrisi.

HEDEF 3

Sinüs tabanlı nonlinear manevralı rota. Değişken ivme ve yön; CA/IMM modellerinin avantaj alanı. Gate kopması ve track kaybı riski.



EKLENDİ

HEDEF 4

Sert ve ani manevralar yapan
hedef



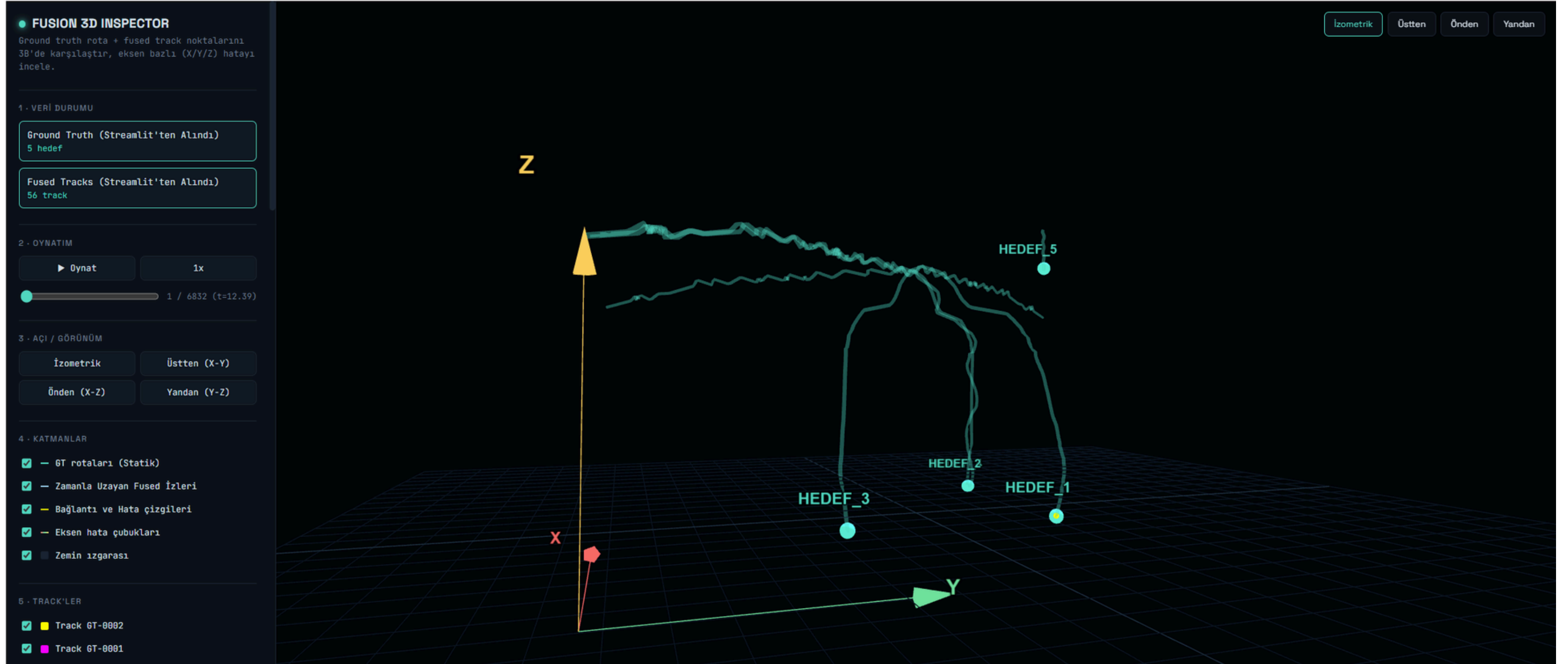
HEDEF 5

Dairesel hareket yapan ve dönüş
yarıçapını düzenli olarak arttıran
hedef



EKLENDİ

3.boyut



Radar Simülasyon Katmanı

Radar	Yeniden Ziyaret	Gecikme	Algılama Olasılığı (Pd)	Minimum TQ	Sensör Konumu (x, y)
RADAR_A	2.5 saniye	0.3 saniye	%95 (Yüksek)	13 (Yüksek Kalite)	(0, 0)
RADAR_B	5.0 saniye	0.8 saniye	%88 (Orta)	10 (Orta Kalite)	(50000, -5000)
RADAR_C	10.0 saniye	1.5 saniye	%80 (Düşük)	7 (Düşük Kalite)	(15000, 60000)

İdealize ve Gerçekçi Sensör Modelleri

Özellik	İdealize	Gerçekçi
Algılama olasılığı	Sabit	Mesafeye bağlı (uzaklaştıkça Pd düşer)
Gürültü ekleme uzayı	Doğrudan Kartezyen (x,y)	Polar (menzil-açı), sonra Kartezyen'e dönüştürülür
Bias	Sabit	Zamanla kayan (bias drift)
Hız modeli	Basit	Doppler tabanlı
Clutter	Basit uniform	Statik + dinamik, radarlar arası korelasyonlu

Clutter Modeli

Korelasyonlu global sahte izler üretilmektedir.

- RADAR_A: 3.157 gerçek ölçüm, 42 clutter ölçümü
- RADAR_B: 1.466 gerçek ölçüm, 20 clutter ölçümü
- RADAR_C: 506 gerçek ölçüm, 5 clutter ölçümü



TQ → Standart Sapma Dönüşümü

Track Quality (TQ)	Konum Hatası (σpos)	Hız Hatası (σvel)	Açıklama / Radar Karşılığı
1	± 1500.0 m	± 25.00 m/s	Clutter (Sahte iz) veya çok uzak hedef
2	± 1133.5 m	± 18.89 m/s	
3	± 856.5 m	± 14.28 m/s	
4	± 647.2 m	± 10.79 m/s	Hayalet rota / Dinamik Clutter
5	± 489.1 m	± 8.15 m/s	
6	± 369.6 m	± 6.16 m/s	
7	± 279.3 m	± 4.65 m/s	RADAR_C (Temel Kalite)
8	± 211.1 m	± 3.52 m/s	
9	± 159.5 m	± 2.66 m/s	
10	± 120.5 m	± 2.01 m/s	RADAR_B (Temel Kalite)
11	± 91.1 m	± 1.52 m/s	
12	± 68.8 m	± 1.15 m/s	
13	± 52.0 m	± 0.87 m/s	RADAR_A (Temel Kalite)
14	± 39.3 m	± 0.65 m/s	
15	± 30.0 m	± 0.50 m/s	Mükemmel Ölçüm

Standart sapma → Kovaryans Matrisi → Information Matrisi

$$P = \begin{bmatrix} \sigma_{\text{pos}}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\text{vel}}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\text{pos}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\text{vel}}^2 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \text{Information Matris} = \Omega = P^{-1}$$

Covariance Intersection (CI) füzyonunda ağırlıklı bilgi karışımı:

$$\Omega_{\text{fused}} = \omega \cdot \Omega_1 + (1 - \omega) \cdot \Omega_2$$

denklemini izler. ω parametresi trace minimizasyonu ile optimize edilir, böylece tutarlılık (consistency) korunur ve korelasyonlu gürültü altında bile güvenilir füzyon sağlanır.

Association Genel Akışı

Ölçümlerin Alınması



Global Track İleri Sarılması (Propagation)



Hafızalı Hızlı Eşleştirme (src_map + Mahalanobis Gate)



Eşleşmeyenler İçin Global Optimum Eşleştirme (Hungarian Algoritması)



Eşleşmeyen Ölçümlerden Yeni TENTATIVE Track Açılması

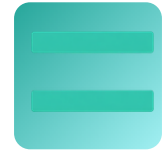


Yeterli Güncelleme ile CONFIRMED Track Oluşturulması

Propagation ve Hafızalı Eşleştirme



Tüm global track'ler, yeni ölçüm zamanına kadar hareket modeliyle ileri taşınır (`GlobalTrack.propagate(t)`). Bu adımda konum/hız tahmini güncellenir ve belirsizlik (kovaryans) büyür



Sistem her (radar, local_track_id) çiftinin en son hangi global track'e atandığını bir sözlükte (src_map) tutar. Yeni bir ölçüm geldiğinde önce bu hafızaya bakılır:

Örnek: RadarA'nın local_id=5'i daha önce GT-0001'e atanmışsa, yeni (RadarA, 5) ölçümü doğrudan GT-0001 ile karşılaştırılır — tüm track havuzunda arama yapılmaz.

Ancak bu "hafıza" otomatik kabul anlamına gelmez. Ölçüm ile track tahmini arasında Mahalanobis (Chi-square) gate testi uygulanır:

Hungarian Global Optimum Eşleştirme



Hafıza yoluyla eşleşmeyen track'ler ve ölçümler için (yeni görülen local ID, farklı radar, veya gate'i geçemeyen kayıtlar) çoklu aday değerlendirilmesi yapılır:

1. Her eşleşmemiş track-ölçüm çifti için Mahalanobis mesafesi hesaplanır
2. Gate eşiğini geçenler bir maliyet matrisine ($\text{cost}[i,j] = d^2 + \log|S|$) yazılır, geçemeyenler $1e9$ ile "yasaklanır"
3. linear_sum_assignment (Hungarian) bu matriste toplam maliyeti minimize eden tekil eşleştirmeyi bulur.

Bu adım, birden fazla adayın aynı ölçüme veya track'e talip olduğu (örn. iki hedefin rotalarının kesiştiği X-şeklinde manevra) durumlarda kritik önemdedir



Yeni Track Açma ve Association Kırılmalığı



TENTATIVE / CONFIRMED Yaşam Döngüsü: Yeni bir hedef algılandığında track TENTATIVE durumuyla başlatılır. Ardışık ölçümlerle desteklenirse CONFIRMED statüsüne yükseltilir. Bu iki aşamalı yapı, sahte clutterdan kaynaklanan erken track onayını önler ve sistem güvenilirliğini artırır.



Manevrada Gate Kopması ve Zaman Boşlukları: Keskin manevra yapan ya da sensörden uzun süre ölçüm alamayan hedeflerde Mahalanobis gate'i, tahmin edilen konumla gerçek ölçüm arasındaki mesafeyi aşabilir; bu durumda association kesilir ve track coast moduna girer. Uzun zaman boşluklarında existence probability sönümlenerek track silinebilir; yeni ölçümler ise yeni bir ID ile yeniden başlatılır ve ID switch oluşur.

Track Yaşam Döngüsü

1. Var Olma Olasılığı (Güven Seviyesi):

Artış: Sensörden yeni bir ölçüm gelip eşleşme sağlandıkça track'in var olma olasılığı artar.

Azalış: Eşleşme sağlanamayan her adımda olasılık puanı kademeli olarak düşürülür (sönümlenir).

2. Statü Değişimleri:

Adaydan Onaylıya (TENTATIVE → CONFIRMED): Olasılık puanı yeterince yükselirse (örneğin %85'i geçerse) ve üst üste yeterli sayıda isabet alınırsa, track resmen onaylanır.

Silinme (DELETED): Olasılık çok düşerse veya hedeften uzun süre hiçbir güncelleme/veri alınamazsa, track sistemden tamamen silinir.

3. Sistemin Avantajı ve Zayıflığı:

Avantaj: Anlık sensör gürültülerinin veya hatalı yansımaların (clutter) yanlışlıkla "gerçek bir hedef" gibi algılanmasını zorlaştırır.

Zayıflık: Hedef çok ani bir manevra yapıp filtreden koparsa, sistem bu track'i silebilir. Hedef yeniden bulunduğu anda sıfırdan "Aday (TENTATIVE)" olarak açılması gerekir, bu süreçte hedef kısa süreliğine ekrandan kaybolabilir.

Temel Füzyon

Durum Güncelleme Süreci (LMMSE):

- Durum Vektörü: $x = [x, vx, y, vy]^T$ - 4D
- Çalışma Mantığı: Track tahmini ve yeni ölçüm, hata paylarını (kovaryans) en aza indirecek şekilde birleştirilir. Daha güvenilir olan (hatası düşük) kaynağa daha fazla ağırlık verilir.
- Kalman Kazancı (Ağırlık): $K = P1 / (P1 + P2)$
- Birleşik Tahmin: $x_{yeni} = x1 + K * (x2 - x1)$
- Birleşik Hata: $P_{yeni} = P1 - (K * P1)$

Sistemin Kısıtları (Zayıf Yönler):

- Aşırı İyimserlik (Korelasyon İhlali): Tahmin ve ölçüm tamamen bağımsız iki kaynakmış gibi kabul edilir. Gerçekte ikisi de aynı hedeften geldiği için, hesaplanan hata payı gerçeğe kıyasla çok daha küçük (iyimser) çıkar.
- Manevra Gecikmesi (Lag): Sistem hedefin "Sabit Hız" ile ilerlediğini varsayar. Hedef ani bir manevra yaptığında model buna anında tepki veremez ve kestirim, hedefin gerçek konumunun gerisinde kalır.

Gelişmiş Füzyon(CA-CI)



Durum Vektörü (6 Boyutlu)

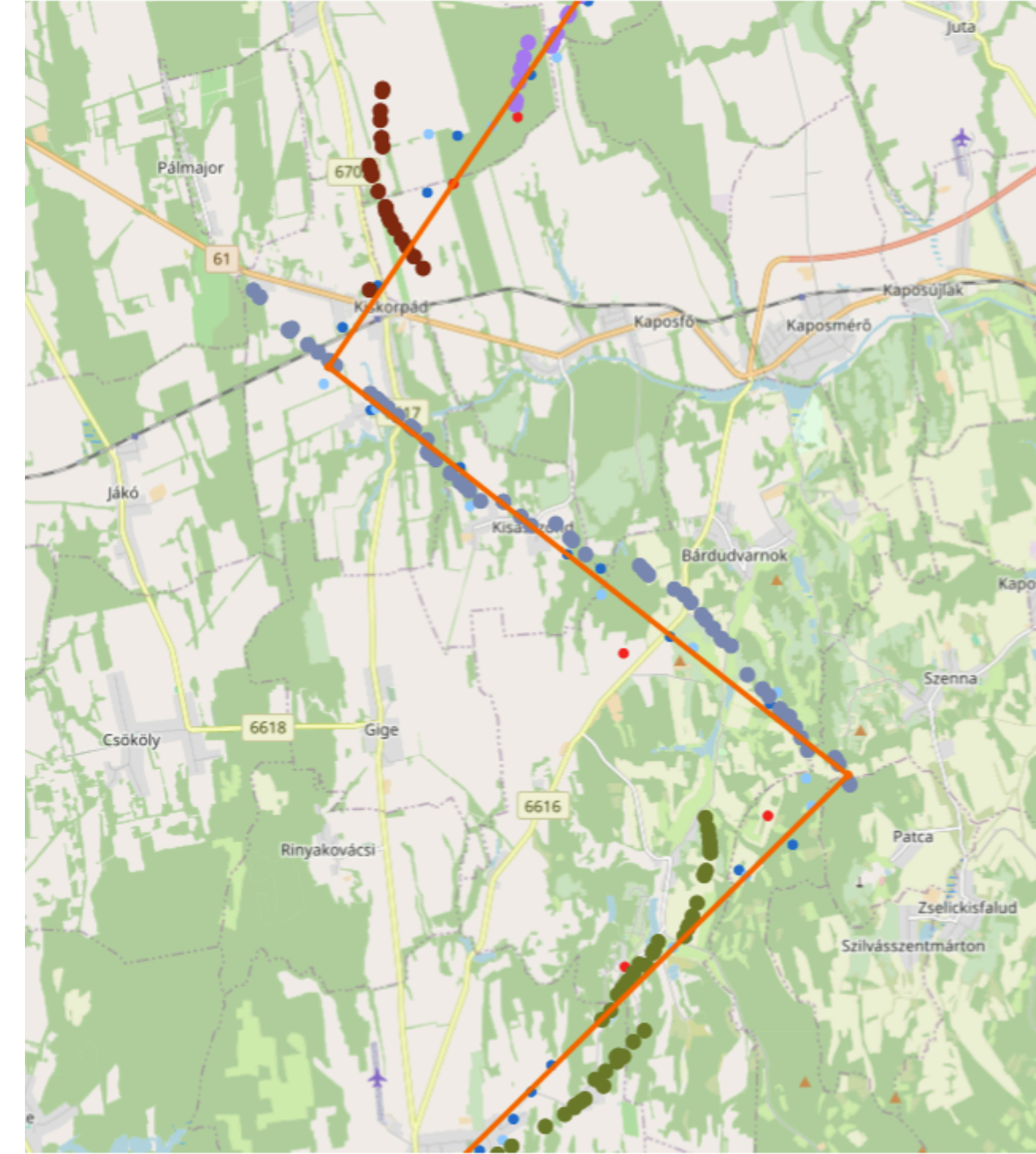
- $x = [x, vx, ax, y, vy, ay]$
- Sistem; konuma ve hıza ek olarak "ivmeyi" de durumun açık bir parçası olarak takip eder.

Neden Sabit İvme (CA) Modeli?

- Manevra Avantajı: Hız değişimleri rastgele bir "gürültü" olarak değil, sistemin doğal bir davranışı olarak modellenir. Bu sayede manevra yapan hedeflerde tahmin gecikmesi (lag) azalır.
- Kısıt: Sistem "yumuşak ve kademeli" ivme değişimlerini öngörür. Çok ani ve keskin manevralarda bu model de yetersiz kalabilir.

Track (İz) Başlatma Stratejisi

- Sensörler ivmeyi doğrudan ölçemez. Bu nedenle, ilk ölçüm anında ivme bileşenlerine kasıtlı olarak çok büyük bir başlangıç belirsizliği (100.000 gibi) atanır.
- Filtre, ardışık ölçümler geldikçe hedefin ivmesini zamanla "öğrenir".



Covariance Intersection

LMMSE'nin Zayıflığı ve CI'nin Çözümü

- Sorun: Klasik Kalman (LMMSE), veri kaynaklarını birbirinden tamamen bağımsız sanır. Oysa sistemimizde veriler aynı hedefe dayandığı için "bağımlıdır". Bunu yok saymak filtrenin hata payını aşırı iyimser göstermesine yol açar.
- Çözüm (CI): Veriler arasındaki bu gizli bağımlılığı telafi ederek her koşulda "tutarlı ve güvenilir" bir birleşim sağlar.

CI Nasıl Çalışır?

- İki kaynağın ters kovaryansları ($1/P_1$ ve $1/P_2$ gibi düşünülebilir) alınır.
- Toplam belirsizliği en aza indirecek optimum bir "w ağırlık katsayısı" (0 ile 1 arasında) hesaplanır.
- Ters kovaryanslar bu w ağırlığı ile harmanlanır:

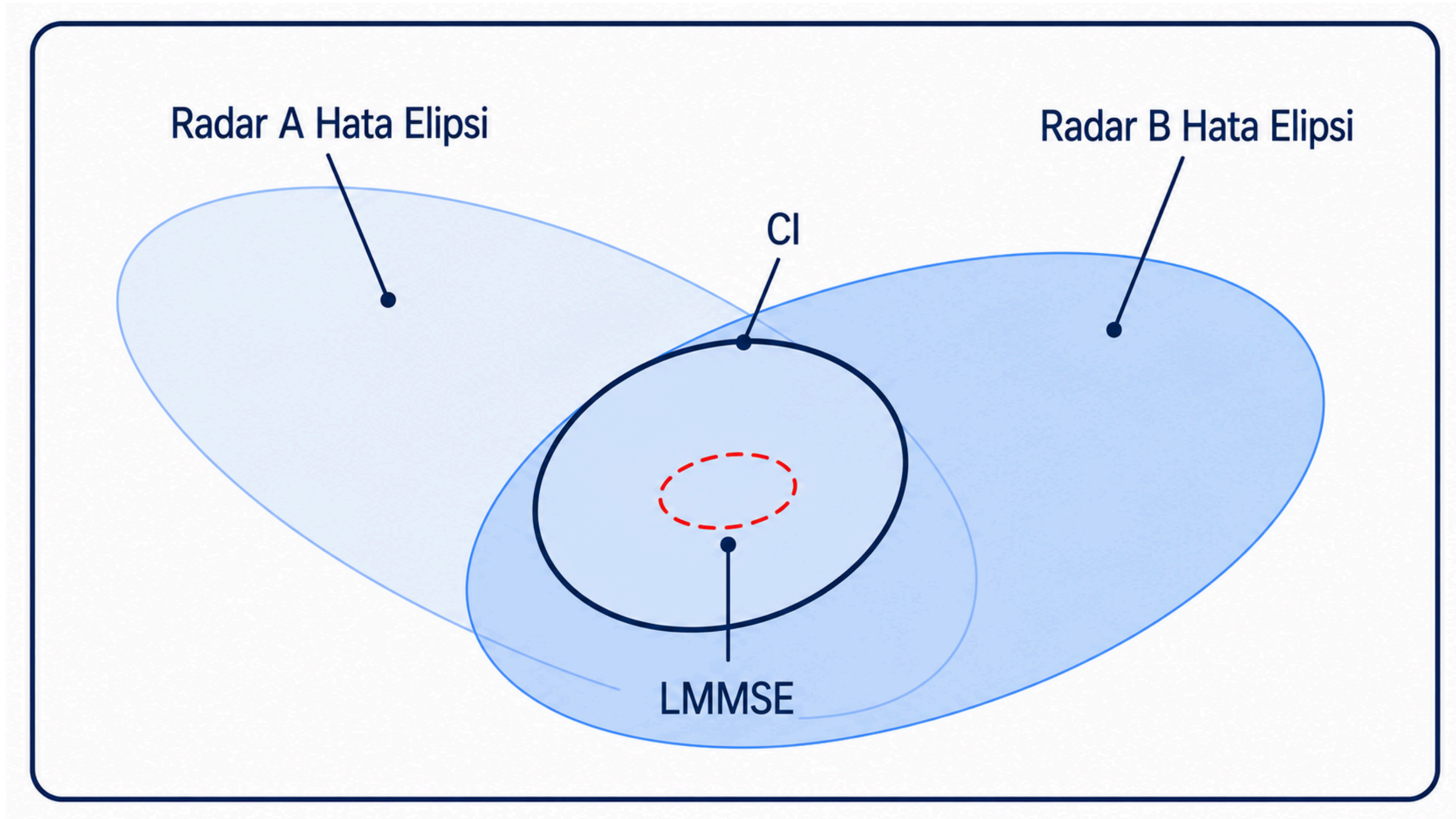
$$\Omega_{\text{fused}} = \omega \cdot \Omega_1 + (1 - \omega) \cdot \Omega_2$$

- Hedefin birleşik tahmini, bu yeni hata payı kullanılarak hesaplanır.

Performans Karşılaştırması

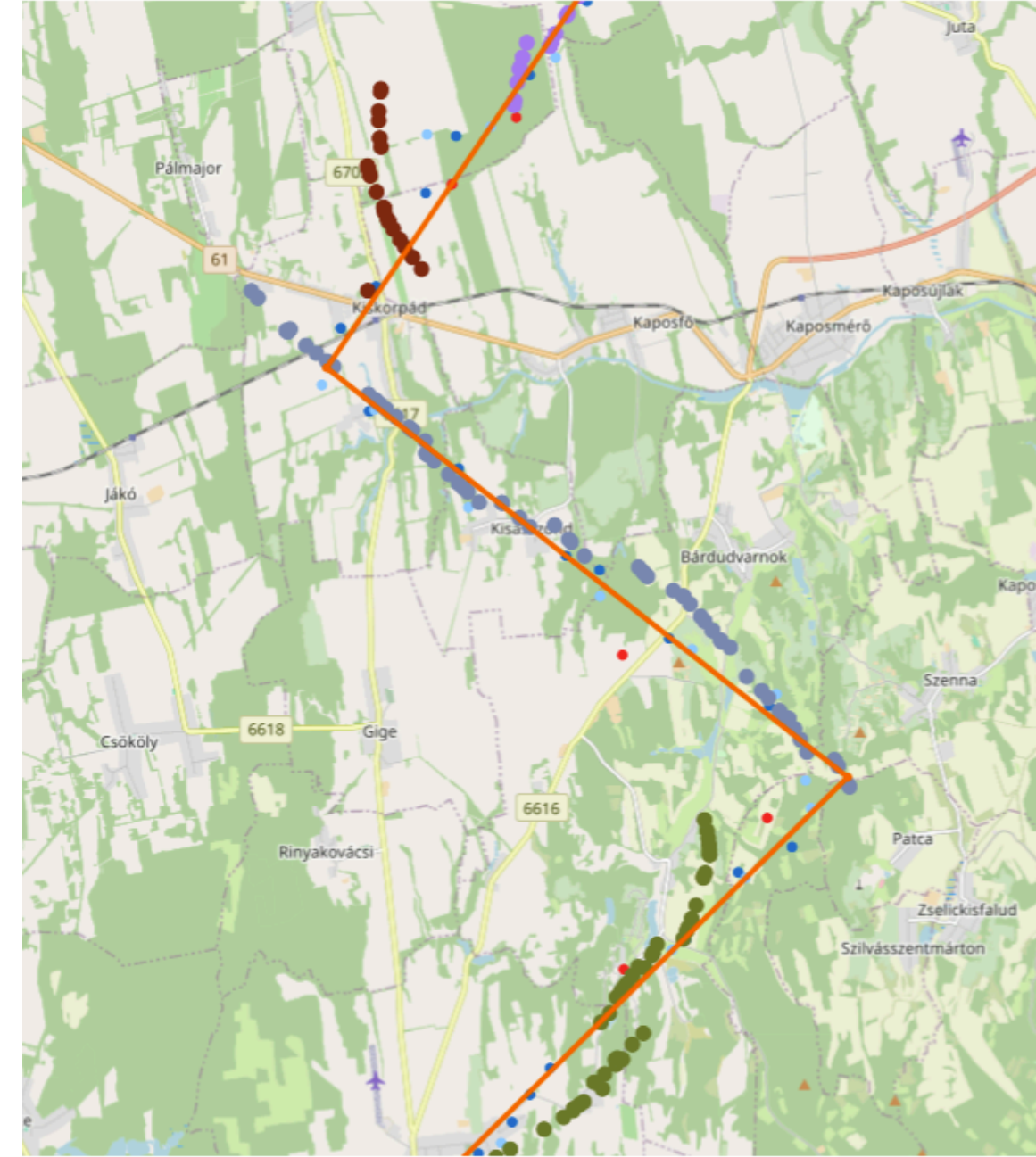
- CI Aktif (use_ci=True): Hata payını asla olduğundan küçük göstermez. Muhafazakar, temkinli ama yüksek güvenilirlikli füzyon.
- CI Kapalı (use_ci=False): Standart LMMSE mantığı. Kaynakları bağımsız varsaydığı için ortak hata kaynakları olduğunda yanıltıcı (aşırı iyimser) sonuçlar verebilir.

Covariance Intersection



EKLENDİ

Gelişmiş Füzyon(CA-CI)+ Adaptive Q



IMM Motivasyonu ve Mimarisi

Neden IMM Kullanıyoruz?

- Problem: Sabit Hız (CV) modeli düz uçuşta kusursuzdur ama manevrada hedefi kaçıır. Sabit İvme (CA) modeli manevrada iyidir ancak düz uçuşta gereksiz gürültü/dalgalanma yapar.
- Çözüm: Hedefin ne zaman manevra yapacağını bilemeyiz. Bu yüzden tek bir modele körü körüne bağlanmak yerine, iki modeli (CV ve CA) aynı anda paralel çalıştırıyoruz.

Çalışma Mantığı

- Sistem, gelen ölçümün hangi modele daha çok uyduğuna (likelihood) bakar.
- Doğru anlarda modeller arasında dinamik geçişler yaparak, her iki modelin en iyi özelliklerini olasılıksal olarak harmanlar (mixler).

Üç Modeli Genişletilmiş Yapı

Neden 3 Modele Çıktık?

Tek bir "Sabit İvme" modeli, hem yumuşak dönüşleri hem de çok ani kaçışları aynı anda yakalamakta zorlanır. Bu yüzden görev dağılımı 3 "uzman" modele bölünmüştür:

- 1. CV (Sabit Hız): Düz uçuşları yönetir (İvme sıfıra yakındır).
- 2. CA_LOW (Düşük İvme): Yumuşak ve kademeli dönüşleri hedefler.
- 3. CA_HIGH (Yüksek İvme): Ani, keskin ve agresif manevralarda devreye girer.

Avantajı: Hedef düz uçarken CV baskındır; keskin bir dönüş yaptığında sistem anında CA_HIGH modeline ağırlık verir. Böylece her duruma özel optimum tepki verilir.

Değerlendirme Metrikleri

Doğru Tespit (True Positive) Kriteri:

Sistemin ürettiği sonucun "doğru" kabul edilebilmesi için, hedefin gerçek konumu (ground truth) ile arasındaki mesafenin en fazla 200 metre olması gerekir (Bu tolerans esnektir, ayarlanabilir).

Kullanılan Performans Metrikleri:

MOTA: Çoklu hedef takibi algoritmalarının genel ve birleşik başarı skorudur.

Tahmin Doğruluğu (RMSE): Konum ve hız tahminlerinin gerçek değerden ne kadar saptığını (metre ve m/s cinsinden) gösterir.

NEES:Sadece doğruluğu değil, filtrenin kendi belirlediği "hata payının" ne kadar gerçekçi olduğunu ölçer.

İdeal Değer: Hedeflenen değer 0 değil, sistemin boyut sayısıdır (Bizim projemizde $n=6$).

Yorumlama: NEES değeri 6'dan çok küçükse sistem gereğinden fazla korkak (hata payını abartıyor), 6'dan çok büyükse sistem aşırı özgüvenlidir (hata payını olduğundan az sanıyor).

Hedef Bazlı Analiz Tüm bu metrikler sadece genel senaryo için değil, tek tek hedefler bazında da hesaplanır. Bu sayede, "düz uçan" hedeflerle "manevra yapan" hedeflerin sistem performansını nasıl etkilediği ayrı ayrı görülebilir.

EKLENDİ

Değerlendirme Metrikleri

Her değerlendirme anında:

- Belirli bir zaman anında Ground Truth (gerçek hedefler) alınır
- Aynı zaman anında oluşturulmuş fused trackler alınır
- Track ile ground truth arasında 400 metre(3b) ya da daha az mesafe varsa eşleşmiş kabul edilir;

Durum	Sonuç
Bir track, bir gerçek hedefle eşleştiyse	TP (True Positive)
Üretilen bir track hiçbir hedefle eşleşmediyse	FP (False Positive)
Gerçekte var olan bir hedef hiçbir track ile eşleşmediyse	FN (False Negative)

Performans ve Sonuçlar

Test Senaryolarındaki Başarısı:

Tüm algoritmalar karşılaştırıldığında IMM mimarisi en dengeli ve başarılı sonuçları üretmiştir:

- En Yüksek Tutarlılık (NEES = 1.76): Kendi hata payını (belirsizliğini) gerçeğe en yakın tahmin eden model olmuştur. Diğer modellerin aksine aşırı özgüvenli veya aşırı korkak davranmaz.
- En İyi İzleme Kalitesi: Hedef tespit (F1) ve veri ilişkilendirme (MOTA) puanlarında grubun en yüksek değerlerine ulaşmıştır.
- Yüksek Doğruluk (RMSE): Konum ve hız tespitinde doğruluktan ödün vermez.

Özet: IMM, sadece tek bir alanda değil; hız, konum doğruluğu ve sistem tutarlılığının tamamında en ideal dengeyi (sweet spot) sunan mimaridir.

Genel Sonuçlar

Senaryo	Prec.	Recall	F1	ID F1	MOTA	RMSE Pos	RMSE Vel	NEES
İdealize + Temel (CV)	0.751	0.506	0.605	0.605	0.338	108.58	2.878	11797.843
İdealize + Gelişmiş (CA+CI)	0.868	0.811	0.838	0.838	0.687	107.78	4.754	3.198
Gerçekçi + Temel (CV)	0.577	0.33	0.42	0.42	0.088	118.346	5.75	14038.895
Gerçekçi + Gelişmiş (CA+CI)	0.514	0.482	0.497	0.497	0.026	125.514	10.552	2.665
Gerçekçi + Gelişmiş (CA, No-CI)	0.467	0.465	0.466	0.466	-0.066	130.007	11.343	19.821
Gerçekçi + IMM (CV+CA+CI)	0.599	0.548	0.572	0.572	0.18	123.732	11.43	1.76

Hedef Bazlı Performans

Senaryo	Prec.	Recall	F1	Coverage	MOTA	RMSE Pos	RMSE Vel	NEES
Gerçekçi + Temel (CV)	0.971	0.374	0.54	0.374	0.363	118.415	3.401	14033.765
Gerçekçi + Gelişmiş (CA+CI)	0.966	0.524	0.679	0.524	0.505	119.659	7.633	2.826
Gerçekçi + Gelişmiş (CA, No-CI)	0.929	0.535	0.679	0.535	0.494	127.698	9.069	26.422
Gerçekçi + IMM (CV+CA+CI)	0.997	0.548	0.708	0.548	0.547	120.564	10.683	2.283

Senaryo	Prec.	Recall	F1	Coverage	MOTA	RMSE Pos	RMSE Vel	NEES
Gerçekçi + Temel (CV)	1	0.396	0.567	0.396	0.396	115.975	4.493	13470.365
Gerçekçi + Gelişmiş (CA+CI)	0.997	0.458	0.628	0.458	0.457	123.932	11.024	2.226
Gerçekçi + Gelişmiş (CA, No-CI)	0.948	0.497	0.652	0.497	0.47	130.209	14.147	19.74
Gerçekçi + IMM (CV+CA+CI)	0.999	0.549	0.709	0.549	0.549	121.938	10.614	1.362

Senaryo	Prec.	Recall	F1	Coverage	MOTA	RMSE Pos	RMSE Vel	NEES
Gerçekçi + Temel (CV)	1	0.264	0.417	0.264	0.264	119.043	9.01	14252.456
Gerçekçi + Gelişmiş (CA+CI)	0.99	0.467	0.634	0.467	0.462	132.872	10.341	2.177
Gerçekçi + Gelişmiş (CA, No-CI)	0.969	0.377	0.543	0.377	0.365	133.076	12.544	13.687
Gerçekçi + IMM (CV+CA+CI)	0.993	0.547	0.706	0.547	0.543	128.546	11.228	1.391

EKLENDİ

Genel Sonuçlar-3D

Algoritma	Precision	ID Precision	Recall	F1 Score	MOTA	RMSE Pos (m)	RMSE X	RMSE Y	RMSE Z	RMSE Vel (m/s)	RMSE VX	RMSE VY	RMSE VZ	NEES
Basic (CV)	0.804	0.803	0.278	0.413	0.21	201.198	111.166	118.098	119.06	14.139	3.675	13.451	2.342	67.36
Advanced (CA+CI, Adaptive Q)	0.612	0.611	0.448	0.517	0.163	248.961	145.917	142.96	142.311	19.486	6.736	17.854	3.949	9.031
Advanced (CA+CI, Fixed Q)	0.611	0.61	0.446	0.516	0.161	250.118	145.455	144.122	143.634	19.982	6.85	18.308	4.145	8.701
IMM (CI)	0.601	0.6	0.518	0.557	0.173	230.849	119.209	122.196	155.398	22.019	7.336	20.502	3.265	74.147

Hedef Bazlı Performans-3D

1

Algoritma	Precision	Recall	F1 Score	Coverage	MOTA	RMSE Pos (m)	RMSE X	RMSE Y	RMSE Z	RMSE Vel (m/s)	RMSE VX	RMSE VY	RMSE VZ	NEES
Basic (CV)	0.998	0.333	0.5	0.333	0.333	204.74	100.152	119.856	132.373	29.107	2.807	28.9	2.037	201.932
(CA+CI, Adaptive Q)	0.989	0.501	0.665	0.501	0.495	258.449	146.232	158.437	142.513	32.143	9.759	30.426	3.493	12.471
(CA+CI, Fixed Q)	0.987	0.469	0.636	0.469	0.463	265.285	141.555	163.874	153.243	34.167	10.139	32.423	3.655	12.563
IMM (CI)	0.979	0.628	0.765	0.628	0.615	235.188	99.699	115.921	178.706	24.571	5.856	23.705	2.74	79.607

2

Algoritma	Precision	Recall	F1 Score	Coverage	MOTA	RMSE Pos (m)	RMSE X	RMSE Y	RMSE Z	RMSE Vel (m/s)	RMSE VX	RMSE VY	RMSE VZ	NEES
Basic (CV)	1	0.375	0.546	0.375	0.375	162.699	86.838	99.789	94.721	4.999	3.284	3.101	2.142	15.72
(CA+CI, Adaptive Q)	1	0.593	0.745	0.593	0.593	213.131	123.759	132.799	111.683	9.569	7.622	4.719	3.345	3.712
(CA+CI, Fixed Q)	1	0.608	0.756	0.608	0.608	215.42	129.544	134.189	107.785	9.816	7.745	4.902	3.513	3.55
IMM (CI)	0.999	0.622	0.767	0.622	0.621	218.927	93.48	95.767	173.261	9.978	6.926	6.583	2.873	23.813

Hedef Bazlı Performans-3D

3

Algoritma	Precision	Recall	F1 Score	Coverage	MOTA	RMSE Pos (m)	RMSE X	RMSE Y	RMSE Z	RMSE Vel (m/s)	RMSE VX	RMSE VY	RMSE VZ	NEES
Basic (CV)	1	0.319	0.483	0.319	0.319	223.69	144.594	114.787	126.309	6.592	4.062	4.435	2.7	13.05
(CA+CI, Adaptive Q)	1	0.483	0.651	0.483	0.483	279.087	171.699	131.431	176.451	10.997	7.816	6.066	4.801	3.188
(CA+CI, Fixed Q)	1	0.489	0.657	0.489	0.489	277.622	170.487	129.458	176.773	11.192	7.808	6.296	4.967	3.082
IMM (CI)	1	0.526	0.689	0.526	0.526	247.625	164.35	127.395	134.454	11.565	9.186	5.971	3.704	11.136

4

Algoritma	Precision	Recall	F1 Score	Coverage	MOTA	RMSE Pos (m)	RMSE X	RMSE Y	RMSE Z	RMSE Vel (m/s)	RMSE VX	RMSE VY	RMSE VZ	NEES
Basic (CV)	0.993	0.098	0.178	0.098	0.097	256.051	109.223	187.531	135.885	45.961	4.221	45.681	2.805	1222.591
(CA+CI, Adaptive Q)	0.989	0.184	0.31	0.184	0.182	286.277	160.424	182.458	151.419	52.358	5.838	51.792	4.991	80.105
(CA+CI, Fixed Q)	0.986	0.187	0.315	0.187	0.185	280.64	155.586	181.556	146.932	50.538	5.64	49.935	5.367	72.53
IMM (CI)	0.981	0.282	0.439	0.282	0.277	256.754	124.397	195.196	111.116	65.49	7.196	64.943	4.412	682.707

Hedef Bazlı Performans-3D

5

Algoritma	Precision	Recall	F1 Score	Coverage	MOTA	RMSE Pos (m)	RMSE X	RMSE Y	RMSE Z	RMSE Vel (m/s)	RMSE VX	RMSE VY	RMSE VZ	NEES
Basic (CV)	1	0.213	0.351	0.213	0.213	141.285	87.256	75.767	81.285	13.274	9.005	9.534	2.056	85.243
Advanced (CA+CI, Adaptive Q)	1	0.864	0.927	0.864	0.864	152.373	80.483	78.905	102.538	7.369	5.165	4.716	2.322	3.684
Advanced (CA+CI, Fixed Q)	1	0.864	0.927	0.864	0.864	148.653	78.416	76.302	100.631	7.267	5.132	4.544	2.412	3.503
IMM (CI)	1	0.985	0.992	0.985	0.985	67.756	45.704	39.196	31.076	12.135	8.827	8.108	1.9	15.679